

Несобственный интеграл от знакопеременной функции

СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ II

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 8

TEMA 16

Москва
2025

Несобственный интеграл от знакопеременной функции

Краткий план

Критерий Коши сходимости несобственного интеграла, связь сходимости и абсолютной сходимости несобственного интеграла, признак Дирихле сходимости несобственного интеграла.

Контекст

В данном лонгриде пойдёт речь о несобственных интегралах, подынтегральные функции которых знакопеременны, то есть для этих интегралов не работает удобный признак сравнения из прошлого лонгрида. Поэтому вначале мы сформулируем критерий Коши сходимости несобственного интеграла, который применим для любых несобственных интегралов, а потом уже перейдём к основной теме данного лонгрида.

Краткий план

- Критерий Коши сходимости интеграла
- Условная и абсолютная сходимость несобственного интеграла
- Примеры решения задач на условную и абсолютную сходимость интегралов

1. КРИТЕРИЙ КОШИ СХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЛА

При исследовании числовой последовательности или функции на наличие конечного предела у нас был удобный инструмент «критерий Коши». Такой же инструмент есть и для несобственных интегралов, и он напрямую следует из критерия Коши существования конечного предела функции. Сформулируем его.

ТЕОРЕМА 1

Критерий Коши

Пусть функция f интегрируема в собственном смысле на любом отрезке из промежутка $[a; b)$. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in [a; b): \forall b', b'' \in (\delta; b) \quad \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Определим функцию $F(t) = \int_a^t f(x) dx$. По определению несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится, если существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow b-0} F(t)$. Из критерия Коши существования конечного предела функции следует, что существование конечного предела $\lim_{t \rightarrow b-0} F(t)$ эквивалентно тому, что для любого $\varepsilon > 0$ существует левая пологость $(\delta; b)$ точки b такая, что $\forall b', b'' \in (\delta; b) \quad |F(b'') - F(b')| < \varepsilon$. Используя равенство $F(b'') - F(b') = \int_{b'}^{b''} f(x) dx$, получаем требуемое утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ

Критерий Коши чаще всего используется для доказательства расходимости несобственных интегралов от знакопеременных функций. Согласно критерию Коши, для доказательства расходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ с особенностью в точке b достаточно доказать, что выполняется отрицание к условию Коши сходимости этого интеграла, то есть

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta \in [a; b) \exists b', b'' \in (\delta; b): \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \geq \varepsilon.$$

 ПРИМЕР 1

Докажи, что $\int_1^{+\infty} \sin x dx$ расходится.

РЕШЕНИЕ

Подберём такие b', b'' , что $\left| \int_{b'}^{b''} \sin x dx \right| \geq \varepsilon$. В качестве таких чисел подходят $b' = 2\pi n$ и $b'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2}$. В качестве натурального n возьмём такое число, чтобы $b', b'' > \delta$, например, $n = \lceil \delta \rceil$. Тогда

$\lceil x \rceil$ — это округление к большему числу x .

$$\exists \varepsilon = 1: \forall \delta \in [1; +\infty) \exists b' = 2\pi n, b'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2} \in (\delta; +\infty): \left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \geq \varepsilon,$$

где $n = \lceil \delta \rceil$.

2. УСЛОВНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА

При исследовании на сходимость интегралов от знакопеременной функции часто исследуют интеграл дополнительно на *абсолютную* и *условную* сходимость.

Пусть функция f интегрируема в собственном смысле на любом отрезке $[a; b'] \subset [a; b)$. Тогда говорят, что

несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ **сходится абсолютно** и функция f **абсолютно интегрируема** на $[a; b)$,

если сходится несобственный интеграл $\int_a^b |f(x)| dx$.

Следующая теорема покажет связь обычной и абсолютной интегрируемостей в несобственном смысле.

 ТЕОРЕМА 2

Пусть функция f интегрируема в собственном смысле на любом отрезке из промежутка $[a; b)$. Если несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится абсолютно, то этот несобственный интеграл сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как интеграл $\int_a^b |f(x)| dx$ сходится, то выполняется условие Коши его сходимости:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in [a; b) : \forall b', b'' \in (\delta; b) \quad \left| \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \right| < \varepsilon.$$

Поскольку $\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \right|$, то выполняется условие Коши сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$. Отсюда по [критерию Коши](#) получаем сходимость этого интеграла.

ЗАМЕЧАНИЕ

Напомним, что для собственных интегралов из интегрируемости модуля функции не следует интегрируемость самой функции. Например, функция

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

неинтегрируема, а её модуль $|f(x)| = 1$ является функцией, интегрируемой в собственном смысле на любом отрезке.

Если несобственный интеграл сходится, но не является абсолютно сходящимся, то говорят, что этот несобственный интеграл **сходится условно**.

При исследовании на сходимость интеграла от знакопеременной функций к [критерию Коши](#) добавим следующий инструмент.

ТЕОРЕМА 3

Признак Дирихле

Пусть функция f непрерывна, а функция g непрерывно дифференцируема на промежутке $[a; b)$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, и пусть выполнены условия:

- а) первообразная функции f ограничена на $[a; b)$;
- б) $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$;
- в) функция g нестрого убывает на $[a; b)$, то есть $\forall x \in [a; b) \quad g'(x) \leq 0$.

Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По условию первообразная F функции f ограничена, то есть

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in [a; b) \quad |F(x)| \leq C. \quad (1)$$

Для произвольного $b' \in (a; b)$ воспользуемся формулой интегрирования по частям:

$$\int_a^{b'} f(x)g(x) dx = \int_a^{b'} g(x) dF(x) = g(x)F(x) \Big|_a^{b'} - \int_a^{b'} F(x)g'(x) dx. \quad (2)$$

Заметим, что в силу формулы Ньютона–Лейбница

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} g'(x) dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} g(b') - g(a) = -g(a),$$

следовательно, несобственный интеграл $\int_a^b g'(x) dx$ сходится. Отсюда и из равенства

$|g'(x)| = -g'(x)$ следует сходимость интеграла $\int_a^b |g'(x)| dx$, а значит, и интеграла

$\int_a^b C|g'(x)| dx$. Учитывая условие (1), в силу признака сравнения получаем сходимость

интеграла $\int_a^b |F(x)g'(x)| dx$. Отсюда по теореме 2 получаем сходимость интеграла

$\int_a^b F(x)g'(x) dx$. Иными словами,

$$\exists \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} F(x)g'(x) dx \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Поскольку функция $F(x)$ ограничена и $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$, то $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x)F(x) = 0$, поэтому существует конечный предел $\lim_{b' \rightarrow b-0} g(x)F(x) \Big|_a^{b'} = -g(a)F(a)$. Отсюда и из

условий (2), (3) получаем существование конечного предела $\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)g(x) dx$, то

есть сходимость интеграла $\int_a^b f(x)g(x) dx$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Признак Дирихле останется справедливым, если условие нестрого убывания функции g заменить на нестрогое возрастание.

На практике для доказательства условной сходимости интеграла вначале с помощью критерия Коши доказывается отсутствие абсолютной сходимости интеграла, потом с помощью признака Дирихле — сходимость (обыкновенная) интеграла.

3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА УСЛОВНУЮ И АБСОЛЮТНУЮ СХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЛОВ

Начнём с классического примера.

*** ПРИМЕР 2

Исследуй на абсолютную и условную сходимость при всех значениях $\alpha \in \mathbb{R}$ интеграл

$$I = \int_1^{+\infty} x^\alpha \sin x \, dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл сходится абсолютно при $\alpha < -1$, сходится условно при $\alpha \in [-1; 0)$, расходится при $\alpha \geq 0$.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$.

а) Исследуем, при каких значениях α интеграл I сходится, с помощью признака Дирихле. Функция $f(x) = \sin x$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную на $[1; +\infty)$, а $g(x) = x^\alpha$ непрерывно дифференцируема и монотонно убывает к нулю при $\alpha < 0$. Следовательно, I сходится при $\alpha < 0$ по признаку Дирихле.

б) Докажем, что I расходится при $\alpha \geq 0$.

Заметим, что $x^\alpha \geq 1$. Для произвольного $\delta \geq 1$ выберем $b' = 2\pi n$ и $b'' = 2\pi n + \pi/2$ ($n \in \mathbb{N}$, где $n = \lceil \delta \rceil$) так, чтобы $b', b'' > \delta$. Тогда

$$\left| \int_{b'}^{b''} x^\alpha \sin x \, dx \right| \geq \int_{2\pi n}^{2\pi n + \pi/2} \sin x \, dx = 1.$$

Таким образом, выполняется отрицание условия Коши:

$$\exists \varepsilon = 1 : \forall \delta \geq 1 \exists b' = 2\pi n, b'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2} > \delta \left(\left| \int_{b'}^{b''} x^\alpha \sin x \, dx \right| \geq \varepsilon \right).$$

Следовательно, I расходится по критерию Коши.

в) Исследуем I на абсолютную сходимость. Так как $|x^\alpha \sin x| \leq x^\alpha$ при всех $x \geq 1$ и интеграл $\int_1^{+\infty} x^\alpha \, dx$ сходится при $\alpha < -1$, то интеграл $\int_1^{+\infty} |x^\alpha \sin x| \, dx$ сходится по признаку сравнения. Таким образом, I сходится абсолютно при $\alpha < -1$.

г) Пусть $\alpha \in [-1; 0)$.

$$|x^\alpha \sin x| \geq x^\alpha \sin^2 x = \frac{1}{2}x^\alpha - \frac{1}{2}x^\alpha \cos 2x.$$

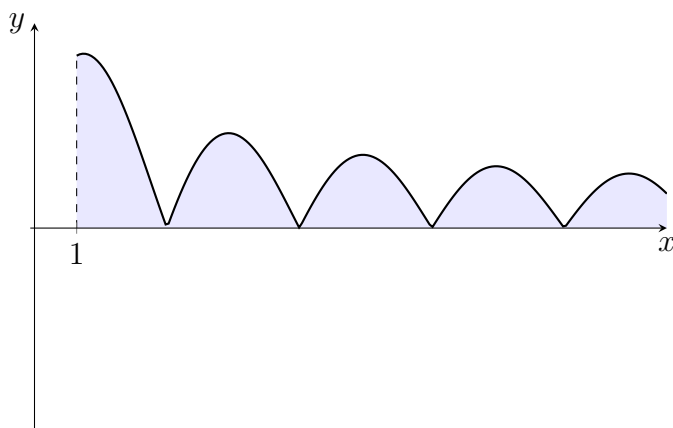
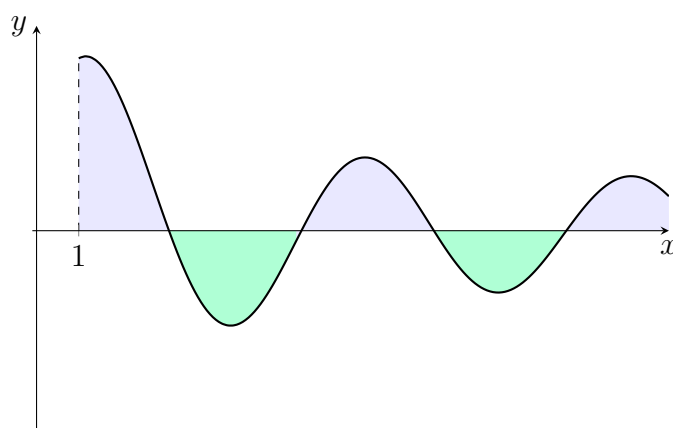
Интеграл от функции x^α расходится при $\alpha \geq -1$, а от функции $x^\alpha \cos 2x$ сходится по признаку Дирихле при $\alpha < 0$. Сумма сходящегося и расходящегося интегралов расходится. Следовательно, $\int_1^{+\infty} |x^\alpha \sin x| \, dx$ расходится по признаку сравнения. С учетом пункта а) заключаем, что I сходится условно при $\alpha \in [-1; 0)$.



Проверить в Colab

ЗАМЕЧАНИЕ

Пример 2, например, показывает, что площадь под графиком функции $\frac{|\sin x|}{\sqrt{x}}$ на луче $[1; +\infty)$ бесконечна (смотри рисунок 1), так как $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ не сходится абсолютно, а разность площадей множеств $\left\{ (x; y) : x \geq 1, 0 \leq y \leq \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right\}$ и $\left\{ (x; y) : x \geq 1, \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \leq y < 0 \right\}$ (неопределённость вида $\infty - \infty$) конечна (смотри рисунок 2), так как $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ сходится условно.

Рисунок 1. График функции $\frac{|\sin x|}{\sqrt{x}}$ Рисунок 2. График функции $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$

ПРИМЕР 3

Исследуй на абсолютную и условную сходимость интегралы:

$$1. \quad I_1 = \int_1^{+\infty} x \sin x^3 dx;$$

$$3. \quad I_3 = \int_1^{+\infty} \cos(x^3 - x) dx.$$

$$2. \quad I_2 = \int_2^{+\infty} \frac{\sin \ln x}{x} dx;$$

ОТВЕТ

I_1 сходится условно; I_2 расходится; I_3 сходится условно.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данные интегралы имеют особенности только в $+\infty$.

1. Сделаем замену $x^3 = t$. Тогда

$$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{3t^{1/3}} dt.$$

Из примера 2 следует, что I_1 сходится условно.

2. Сделаем замену $\ln x = t$. Тогда

$$I_2 = \int_{\ln 2}^{+\infty} \sin t dt.$$

Из примера 2 следует, что I_2 расходится.

3. Домножим числитель и знаменатель подынтегральной функции на производную выражения под косинусом:

$$I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{(3x^2 - 1) \cos(x^3 - x)}{(3x^2 - 1)} dx.$$

Функция $(3x^2 - 1) \cos(x^3 - x)$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную на луче $[1; +\infty)$, а функция $\frac{1}{3x^2 - 1}$ на этом луче непрерывно дифференцируема и монотонно убывает к нулю, следовательно, I_3 сходится по [признаку Дирихле](#).

Так как

$$|\cos(x^3 - x)| \geq \cos^2(x^3 - x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x^3 - 2x),$$

при этом интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2} dx$ расходится, а интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2} \cos(2x^3 - 2x) dx$ сходится (доказывается так же, как и расходимость I_3), то интеграл $\int_1^{+\infty} |\cos(x^3 - x)| dx$ расходится. Следовательно, I_3 сходится условно.

ПРИМЕР 4

Пусть $\int_1^{+\infty} f(x) dx$, $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся условно. Как сходится $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$?

ОТВЕТ

Интеграл может сходиться условно, сходиться абсолютно и расходиться.

РЕШЕНИЕ

Покажем, что в зависимости от $f(x)$ и $g(x)$ интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ может сходиться условно, сходиться абсолютно и расходиться.

1. Приведём пример, когда интегралы $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся условно, а $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится абсолютно. Пусть

$$f(x) = g(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

Интегралы от этих функций сходятся условно (смотри пример 2).

Интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится абсолютно, так как

$$|f(x)g(x)| = \left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{и} \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \text{ сходится.}$$

2. Приведём пример, когда интегралы $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся условно, а $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ расходится. Пусть $f(x) = g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$. Из примера 2 следует, что

интегралы от данных функций сходятся условно. При этом

$$f(x)g(x) = \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}.$$

Интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{2x}$ является шаблонным и расходится, интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ сходит-

ся по [признаку Дирихле](#). Следовательно, интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ расходится.

3. Приведём пример, когда интегралы $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся условно,

и $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится условно. Пусть $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $g(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$. Тогда

$$\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} dx$$

сходится условно (смотри пример 2).

Может сложиться впечатление, что для сходимости интеграла необходимым условием является стремление функции к нулю при $x \rightarrow \infty$. Оказывается, что это не так.

*** ПРИМЕР 5

Может ли быть, что $f(x) \not\rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$, но $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится?

ОТВЕТ

Да, может. Например, для функции $f(x) = \sin x^2$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим интеграл $\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx$. Сделав замену $x^2 = t$, получим

$$\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt.$$

Этот интеграл сходится по [признаку Дирихле](#), при этом $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x^2$ не существует.

*** ПРИМЕР 6

Исследуй на сходимость при всех значениях $\alpha \in \mathbb{R}$ интеграл

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^\alpha} dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл расходится при $\alpha \leq -1$, сходится условно при $\alpha \in (-1; 1]$, сходится абсолютно при $\alpha > 1$.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$. Сделаем замену

$$t = (x + 1/2)^2:$$

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin((x + 1/2)^2 - 1/4)}{x^\alpha} dx = \int_{9/4}^{+\infty} \frac{\sin(t - 1/4)}{(\sqrt{t} - 1/2)^\alpha \cdot 2\sqrt{t}} dt.$$

Положим $g(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}(\sqrt{t}-1/2)^\alpha}$. Поскольку $g(t) \sim \frac{1}{2t^{1/2+\alpha/2}}$ при $t \rightarrow +\infty$, то $g(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty \Leftrightarrow \alpha > -1$.

а) Пусть $\alpha > -1$. Исследуем g на монотонность. Запишем её в виде $g(t) = \frac{1}{2h(t)}$, где $h(t) = \sqrt{t}(\sqrt{t} - 1/2)^\alpha$. Поскольку

$$h'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{2}\right)^\alpha + \frac{\alpha}{2} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{2}\right)^{\alpha-1} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{2}\right)^{\alpha-1} (1 + \alpha + o(1))$$

и $1 + \alpha > 0$, то $\exists t_0 \geq \frac{9}{4} : \forall t \geq t_0 \quad h'(t) > 0$. Следовательно, h возрастает, а значит, g убывает на луче $[t_0; +\infty)$. Поэтому I сходится при $\alpha > -1$ по [признаку Дирихле](#).

б) Пусть $\alpha \leq -1$. Докажем, что I расходится. Поскольку $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$ при $\alpha < -1$ и $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \frac{1}{2}$ при $\alpha = -1$, то $g(t) \geq \frac{1}{4} > 0$, начиная с некоторого t .

Пусть $b' = 2\pi n + \frac{1}{4}$ и $b'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}$, где $n = [\delta]$. Заметим, что

$$\begin{aligned} \left| \int_{b'}^{b''} g(t) \sin\left(t - \frac{1}{4}\right) dt \right| &= \\ &= \int_{b'}^{b''} g(t) \sin\left(t - \frac{1}{4}\right) dt \geq \frac{1}{4} \int_{2\pi n + 1/4}^{2\pi n + \pi/2 + 1/4} \sin\left(t - \frac{1}{4}\right) dt = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{4} : \forall \delta \geq \frac{9}{4} \exists b', b'' > b : \left(\left| \int_{b'}^{b''} g(t) \sin\left(t - \frac{1}{4}\right) dt \right| \geq \varepsilon \right).$$

Таким образом, при $\alpha \leq -1$ интеграл расходится по [критерию Коши](#).

в) Исследуем I на абсолютную сходимость. Имеем:

$$|g(t) \sin(t - \frac{1}{4})| \leq \frac{1}{2\sqrt{t}(\sqrt{t} - \frac{1}{2})^\alpha}.$$

Интеграл

$$\int_{9/4}^{+\infty} \frac{dt}{2\sqrt{t}(\sqrt{t} - \frac{1}{2})^\alpha} \overset{\text{сх.}}{\sim} \int_{9/4}^{+\infty} \frac{dt}{t^{\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2}}}$$

сходится при $\alpha > 1$. Следовательно, I сходится абсолютно при $\alpha > 1$.

Достаточно было заметить, что $h'(t)$ имеет конечное число нулей в числителе и знаменателе, поэтому в некоторой окрестности $+\infty$ имеет постоянный знак.

г) Докажем, что I не сходится абсолютно на множестве $(-1; 1]$. Имеем:

$$\left| g(t) \sin \left(t - \frac{1}{4} \right) \right| \geq g(t) \sin^2 \left(t - \frac{1}{4} \right) = \frac{g(t)}{2} - \frac{g(t) \cos 2 \left(t - \frac{1}{4} \right)}{2}.$$

Интеграл от первой функции расходится при $\alpha \leq 1$ как шаблонный, а от второй сходится по признаку Дирихле при $\alpha > -1$. Значит, их сумма расходится при $\alpha \in (-1; 1]$. Следовательно, I не сходится абсолютно при $\alpha \in (-1; 1]$.

Далее идёт аналогичный пример для закрепления материала.

ПРИМЕР 7

Исследуй на сходимость при всех значениях $\alpha \in \mathbb{R}$ интеграл

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\cos x^2}{(\sqrt{x} + \sin e^{-x})^\alpha} dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл расходится при $\alpha \leq -2$, сходится условно при $\alpha \in (-2; 2]$, сходится абсолютно при $\alpha > 2$.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$.

Сделаем замену $t = x^2$. Тогда

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\cos x^2}{(\sqrt{x} + \sin e^{-x})^\alpha} dx = \frac{1}{2} \int_4^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}(t^{1/4} + \sin e^{-\sqrt{t}})^\alpha} dt.$$

Положим $g(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}(t^{1/4} + \sin e^{-\sqrt{t}})^\alpha}$. Поскольку $g(t) \sim \frac{1}{2t^{1/2+\alpha/4}}$ при $t \rightarrow +\infty$, то $g(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$, то есть при $\alpha > -2$.

а) Пусть $\alpha > -2$. Исследуем g на монотонность. Запишем её в виде $g(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}h^\alpha(t)}$, где $h(t) = t^{1/4} + \sin e^{-\sqrt{t}}$. Тогда

$$\left(\sqrt{t} h^\alpha(t) \right)' = \frac{1}{2} t^{-1/2} h^\alpha(t) + \alpha t^{1/2} h^{\alpha-1}(t) \left(\frac{1}{4} t^{-3/4} + \cos e^{-\sqrt{t}} e^{-\sqrt{t}} \left(-\frac{1}{2\sqrt{t}} \right) \right).$$

Заметим, что $h^\alpha(t) = t^{\alpha/4}(1 + o(1))$ при $t \rightarrow +\infty$. Поэтому

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{t} h^\alpha(t) \right)' &= t^{-1/2+\alpha/4} \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{4} - \frac{t^{1/4}}{2e^{\sqrt{t}}} \cos e^{-\sqrt{t}} + o(1) \right) = \\ &= t^{-1/2+\alpha/4} \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{4} + o(1) \right). \end{aligned}$$

Так как $\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{4} > 0$, то $\exists t_0 \geq 4: \forall t \geq t_0 \quad \left(\sqrt{t} h^\alpha(t) \right)' > 0$. Следовательно, g убывает на луче $[t_0; +\infty)$.

Итак, функция $g(t)$ монотонно убывает к нулю при $t \rightarrow \infty$, а $\cos t$ непрерывна и имеет на луче $[4, +\infty)$ ограниченную первообразную. Следовательно, I сходится по [признаку Дирихле](#).

б) Пусть $\alpha \leq -2$. С помощью критерия Коши докажем, что I расходится.

Поскольку $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$ при $\alpha < -2$, а $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \frac{1}{2}$ при $\alpha = -2$, то $g(t) \geq \frac{1}{4} > 0$, начиная с некоторого t . Заметим, что

$$\int_{2\pi n + \pi/2}^{2\pi n + \pi} g(t) \cos t \, dt \geq \frac{1}{4} \int_{2\pi n + \pi/2}^{2\pi n + \pi} \cos t \, dt = \frac{1}{4}.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{4}: \forall b \in [4, +\infty) \exists b' = 2\pi n + \pi/2, b'' = 2\pi n + \pi > b$$

$$\left| \int_{b'}^{b''} g(t) \cos t \, dt \right| \geq \varepsilon.$$

Следовательно, интеграл расходится по [критерию Коши](#).

в) Исследуем I на абсолютную сходимость. Имеем:

$$|g(t) \cos t| \leq \frac{1}{2t^{1/2+\alpha/4}}, \quad t \rightarrow +\infty.$$

Интеграл

$$\int_4^{+\infty} \frac{dt}{2t^{1/2+\alpha/4}} \stackrel{\text{сх.}}{\sim} \int_4^{+\infty} \frac{dt}{t^{1/2+\alpha/4}} \text{ сходится при } \alpha > 2.$$

Следовательно, I сходится абсолютно при $\alpha > 2$.

г) Докажем, что I не сходится абсолютно на множестве $(-2; 2]$:

$$|g(t) \cos t| \geq g(t) \cos^2 t = \frac{g(t)}{2} + \frac{g(t) \cos 2t}{2}.$$

Интеграл от первой функции расходится при $\alpha \leq 2$ как шаблонный, а от второй сходится по признаку Дирихле при $\alpha > -2$. Значит, их сумма расходится. Следовательно, I не сходится абсолютно при $\alpha \in (-2; 2]$.

В следующем примере [признак Дирихле](#) не применим напрямую к изначальному интегралу.

ПРИМЕР 8

Исследуй на сходимость интеграл

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} \, dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл расходится.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$.

Разложим подынтегральную функцию по формуле Тейлора до $O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)$:

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} &= \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right)^{-1} = \\ &= \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + O\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x} + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right).\end{aligned}$$

Так как по определению O -большого

$$\exists C > 0: \left|O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)\right| \leq C \left|\frac{1}{x^{3/2}}\right|,$$

и интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ сходится, то интеграл $I_3 = \int_1^{+\infty} O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)$ сходится абсолютно по признаку сравнения.

Таким образом, I сходится одновременно с суммой интегралов $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ и $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$. Интеграл I_1 сходится по [признаку Дирихле](#). Так как

$$\frac{\sin^2 x}{x} = -\frac{\cos 2x}{2x} + \frac{1}{2x},$$

то I_2 расходится как сумма сходящегося интеграла $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ и расходящегося интеграла $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x}$. Следовательно, интеграл I также расходится.

Обобщим результат примера 8.

*** ЛЕММА 1

Пусть $I = \int_a^b f(x) dx$, $J = \int_a^b (f(x) + g(x)) dx$. Тогда, если $\int_a^b g(x) dx$ сходится абсолютно, то I и J :

- а) либо одновременно расходятся;
- б) либо одновременно сходятся условно;
- в) либо одновременно сходятся абсолютно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем пункт б). Пусть I сходится условно. Тогда J сходится (просто) как сумма сходящихся интегралов I и $\int_a^b g(x) dx$.

Предположим, что J сходится абсолютно. Тогда

$$\int_a^b |f(x)| dx = \int_a^b |f(x) + g(x) - g(x)| dx \leq \int_a^b |f(x) + g(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx.$$

Отсюда следует, что I сходится абсолютно, получили противоречие.

Аналогично доказывается, что из условной сходимости J следует условная сходимость I .

Пункты а) и в) докажите сами.

Здесь мы параллельно доказали, что разность и сумма абсолютно сходящихся интегралов сходится также абсолютно.

ПРИМЕР 9

Исследуй на сходимость и абсолютную сходимость интеграл

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x - \sin x} dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл сходится условно.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$.

Разложим подынтегральную функцию по формуле Тейлора до $O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ при $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\sin x}{x - \sin x} = \frac{\sin x}{x} \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right)^{-1} = \frac{\sin x}{x} \left(1 + O\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится условно, а интеграл $\int_1^{+\infty} O\left(\frac{1}{x^2}\right) dx$ сходится абсолютно. Следовательно, по лемме 1 I сходится условно.

ПРИМЕР 10

Исследуй на абсолютную и условную сходимость интеграл

$$I = \int_0^{+\infty} x^2 \sin\left(\frac{\cos x^3}{x+1}\right) dx.$$

ОТВЕТ

Интеграл сходится условно.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что данный интеграл имеет особенность только в $+\infty$. Сделаем замену $t = x^3$. Тогда

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right) dt.$$

- а) Исследуем I на сходимость. Имеем при $t \rightarrow +\infty$

$$\sin\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right) = \frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1} - \frac{1}{6}\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right)^3 + O\left(\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right)^5\right).$$

Интеграл от O -большого сходится абсолютно. Поэтому сходимость I определяется сходимостью интеграла от первых двух функций. Этот интеграл сходится как сумма двух сходящихся по [признаку Дирихле](#) интегралов (для второго $\cos^3 t = \frac{\cos 3t + 3\cos t}{4}$). Значит, исходный интеграл сходится.

- б) Исследуем I на абсолютную сходимость. Заметим, что $\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Значит, при $t \rightarrow +\infty$

$$\left|\sin\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right)\right| \sim \frac{|\cos t|}{\sqrt[3]{t}+1} \sim \frac{|\cos t|}{\sqrt[3]{t}}.$$

Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{|\cos t|}{\sqrt[3]{t}} dt$ расходится. Поэтому интеграл

$$\int_1^{+\infty} \left|\sin\left(\frac{\cos t}{\sqrt[3]{t}+1}\right)\right| dt$$

расходится по признаку сравнения. Следовательно, I не сходится абсолютно.

Задачи

Примеры решения задач на условную и абсолютную сходимость интегралов

*** ЗАДАЧА 1	1 балл Исследуй на абсолютную и условную сходимость интеграл $I = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x} - \sin x} dx.$
*** ЗАДАЧА 2	2 балла Исследуй на абсолютную и условную сходимость при всех значениях параметра α интеграл $\int_0^1 \frac{\sin^3 \frac{1}{x}}{\operatorname{arctg}^\alpha x} dx.$
*** ЗАДАЧА 3	2 балла Исследуй на абсолютную и условную сходимость при всех значениях параметра $\alpha > 0$ интеграл $\int_1^{+\infty} \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^\alpha} dx.$
*** ЗАДАЧА 4	1 балл Исследуй на сходимость и абсолютную сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \operatorname{tg}\left(\frac{\cos x^5}{\sqrt{x}}\right) dx.$
*** ЗАДАЧА 5	1 балл Исследуй на абсолютную и условную сходимость $\int_1^{+\infty} \sin(x \ln x) dx.$
*** ЗАДАЧА 6	0,5 балла Исследуй на абсолютную и условную сходимость $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} \cos(2x + 3) dx.$
*** ЗАДАЧА 7	1 балл Предположим, что выполняются все условия признака Дирихле, кроме монотонности: $f(x)$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную, а $g(x)$ непрерывно диф-

Дифференцируема и стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$. Верно ли, что при таких условиях
$$\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$$
 будет сходиться?